



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

**U03_A06 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc... -
Prof. Emilio Ramírez**

Autor: Segura Abad, Mario

Fecha: 1 de Diciembre, 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 3

ENUNCIADO 4

 PROBAD TODO EL CÓDIGO DEL APARTADO 64

 PROBAD LOS SCRIPTS DEL APARTADO 64

 PROBAD LOS SCRIPTS DEL APARTADO 6 ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

 CASO PRÁCTICO 65

Almacenamiento de objetos en LocalStorage.....5

 PONTE A PRUEBA 66

Almacenamiento y carga de preferencias de usuario6

 CLAVES DE RESOLUCIÓN:.....6

DESARROLLO DE LA PRACTICA..... 7

 DESCRIPCIÓN7

 1. Crear y almacenar objetos en LocalStorage (Caso práctico 6).....7

 2. Implementar una página que gestione preferencias de usuario (Ponte a prueba 6). Se ha trabajado con el archivo DWEC_U03_A06_CP_E.js y ejemplos de formularios HTML con almacenamiento local.7

 CONTENIDO DEL ARCHIVO.....7

Código del Apartado 6 de teoría.....7

Caso Práctico 6 – Almacenamiento de objetos en LocalStorage.....8

Ponte a prueba 6 – Almacenamiento y carga de preferencias de usuario9

 CÓMO VISUALIZARLO10

Requisitos:10

Pasos:.....10

 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA.....10

 • Probar y comprender el código teórico del apartado 6.....10

 • Implementar almacenamiento y recuperación de objetos en LocalStorage.....10

 • Gestionar preferencias de usuario mediante formularios y almacenamiento local.10

 • Documentar correctamente, **como siempre**, cada ejercicio con nombre, fecha y capturas de pantalla.....10

 • Presentar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.10

CONCLUSIÓN..... 11

INTRODUCCIÓN

En el ejercicio “Probad todo el código del Apartado 6” deberemos incluir en uno o varios fuentes (yo siempre recomiendo varios) absolutamente todo el código que aparece en la teoría del apartado 6 de JavaScript.

En el ejercicio “Probad los Scripts del Apartado 6” deberemos los scripts adjuntos en la descripción del ejercicio en aules y explicar su funcionamiento. Importante incluir pruebas de autoría.

En el “Caso práctico 6” deberemos escribir un programa que efectúe, entre otras cosas, crear tres objetos coche a partir del constructor, almacenar dichos objetos en un array, guardar el array de objetos en el almacenamiento local, en la clave coches, etc. Dispondremos del archivo DWECC_U03_A06_CP_E.js

En el “Ponte a prueba 6” crearemos una página que cargue la preferencia de idioma configurada por el propio usuario. Esa preferencia será almacenada en la clave idioma del almacenamiento local. El idioma por defecto al completarse la carga en el navegador será castellano.

ENUNCIADO

Probad todo el código del Apartado 6

Incluid en uno o varios fuentes **todo** el código que aparece en la teoría de este apartado, así como su ejecución y prueba de autoría.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – DWEU_U03_A06_TEO_1.js

```
JS DWEU_U03_A06_TEO_1.js X
JS DWEU_U03_A06_TEO_1.js
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 01/12/2025
3
4
5 // 6.2. Cookies
6
7 // Supongamos que el document.cookie = "cookie1=valor1; cookie2=valor2"
8
9 document.cookie = "cookie1=valorNuevo";
10 console.log(document.cookie); // "cookie1=valorNuevo; cookie2=valor2"
11
12 document.cookie = "cookie3=valor3";
13 console.log(document.cookie); // "cookie1=valorNuevo; cookie2=valor2; cookie3=valor3"
14
15 // Cookie con un tiempo de vida de una hora
16 document.cookie = "cookie1=valorNuevo; max-age=3600";
```

Probad los Scripts del Apartado 6

Ejecutad los scripts adjuntos y explicad su funcionamiento. Recordad incluir pruebas de autoría.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – DWEU_U03_A06_01.html

```
DWEU_U03_A06_01.html X
Scripts Apartado 6 > DWEU_U03_A06_01.html > html > body > h1
1 <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2 <!-- Fecha: 01/12/2025 -->
3
4 <!DOCTYPE html>
5 <html lang="en">
6 <head>
7 <meta charset="UTF-8">
8 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9 <title>DWEU_U03_A06_01 - Métodos de usuario</title>
10 </head>
11 <body>
12 <h1>Abrir la consola (F12 -> Consola) para ver los resultados</h1>
13
14 <script>
15 // Almacenamiento de un valor sencillo
16 localStorage.setItem("clave1", "valor1");
17
18 // Objeto simple
19 let usuario1 = {
20   nombre: "Ana",
21   apellidos: "López"
22 };
23 // Almacenamiento del objeto mediante JSON
24 localStorage.claveUsuario1 = JSON.stringify(usuario1); // claveUsuario1 = '{"nombre":"Ana","apellidos":"López"}'
25
26 // Objeto con métodos definidos
27 // Prototipo
28 let Usuario = {
29   saludar: function() {
30     console.log('Hola, soy ${this.nombre} ${this.apellidos}');
31   }
32 };
33 let usuario2 = Object.create(Usuario);
34 usuario2.nombre = "Laura";
35 usuario2.apellidos = "Martínez";
36
37 // Almacenamiento del objeto mediante JSON
38 localStorage.claveUsuario2 = JSON.stringify(usuario2); // claveUsuario1 = '{"nombre":"Laura","apellidos":"Martínez"}'
39
40 // Recuperación de 'clave1'
41 console.log(localStorage.clave1); // 'valor1'
```

Caso práctico 6

Almacenamiento de objetos en LocalStorage

Escribe un programa que efectúe lo siguiente:

- Crear tres objetos coche a partir del constructor.
- Almacenar dichos objetos en un *array*.
- Guardar el *array* de objetos en el almacenamiento local, en la clave **coches**.
- Recuperar la lista de objetos de almacenamiento local.
- Crear una nueva lista de objetos completamente funcionales (que puedan ejecutar el método **arrancar**) a partir de la lista recuperada.

Adjunto dispones de la función constructora de objetos “coche”, en el archivo DWEC_U03_A06_CP_E.js.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – DWEC_U03_A06_CP_E.js

```
JS DWEC_U03_A06_z_CP_E.js X
CasoPractico > JS DWEC_U03_A06_z_CP_E.js > Coche
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 01/12/2025
3
4
5 // ===== Constructor =====
6 function Coche(marca, color) {
7     this.marca = marca;
8     this.color = color;
9
10    this.arrancar = function() {
11        console.log(`Arrancando un coche ${this.marca} de color ${this.color}`);
12    }
13 }
14
15 // ===== 1. Crear tres coches =====
16 let coche1 = new Coche("Mercedes-Benz", "Marrón");
17 let coche2 = new Coche("Citroën", "Blanco");
18 let coche3 = new Coche("Hyundai", "Negro");
19
20 // ===== 2. Guardarlos en un array =====
21 let listaCoches = [coche1, coche2, coche3];
22
23 // ===== 3. Guardarlos en localStorage =====
24 localStorage.setItem("coches", JSON.stringify(listaCoches));
25
26 console.log(">>> Coches guardados en localStorage");
27
28 // ===== 4. Recuperar desde localStorage =====
29 let datos = JSON.parse(localStorage.getItem("coches"));
30
31 console.log(">>> Datos recuperados:", datos);
32
33 // ===== 5. Reconstruir objetos funcionales =====
34 // (volver a convertir cada objeto en un Coche con métodos)
35 let cochesRecuperados = datos.map(obj => new Coche(obj.marca, obj.color));
36
37 console.log(">>> Coches reconstruidos:", cochesRecuperados);
38
39 // ===== 6. Probar que funcionan =====
40 cochesRecuperados.forEach(coche => coche.arrancar());
```

Ponte a prueba 6

Almacenamiento y carga de preferencias de usuario

Crea una página web que cargue la preferencia de idioma configurada por el usuario. Dicha preferencia estará almacenada en la clave **idioma** del almacenamiento local. La página debe mostrar también un formulario con un campo de texto para cambiar ese ajuste: al enviar el formulario, se almacenará la nueva preferencia en la clave de almacenamiento.

La página deberá leer la preferencia al completarse la carga en el navegador. La preferencia almacenada deberá mostrarse en el campo de formulario. En el caso de que no haya ninguna preferencia definida, el **idioma** por defecto será **castellano**.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – PonteAPrueba6.html

```
<> PonteAPrueba6.html x
PonteAPrueba > <> PonteAPrueba6.html > html > body > br
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 01/12/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6    <head>
7      <meta charset="UTF-8">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9      <title>Ponte a Prueba 6 – Preferencia de idioma</title>
10   </head>
11   <body>
12     <h1>Preferencia de idioma</h1>
13
14     <p>Idioma actual: <strong id="idiomaActual"></strong></p>
15
16     <form id="formIdioma">
17       <label for="campoIdioma">Cambiar idioma:</label>
18       <input type="text" id="campoIdioma" name="idioma">
19       <button type="submit">Guardar preferencia</button>
20     </form>
21
22     <script>
23       // Se ejecuta cuando la página ha cargado completamente
24       window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
25
26         // 1. Recuperar idioma del localStorage
27         let idioma = localStorage.getItem("idioma");
28
29         // 2. Si no hay idioma, usar "castellano"
30         if(!idioma) {
31           idioma = "castellano";
32         }
33
34         // 3. Mostrarlo en la página y en el formulario
35         document.getElementById("idiomaActual").textContent = idioma;
36         document.getElementById("campoIdioma").value = idioma;
37       });
38
39       // 4. Gestionar el envío del formulario
40       document.getElementById("formIdioma").addEventListener("submit", function(evento) {
41         evento.preventDefault(); // Evita recargar la página
42       });
43     </script>
44   </body>
45 </html>
```

Claves de resolución:

- Identifica los eventos que tienes que manejar: la carga de la página y el envío del formulario.
- Recuerda que el formulario no debe enviarse.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

Práctica DWEC – Unidad 3 Apartado 6

Descripción

Este apartado se centra en el uso de **LocalStorage** en **JavaScript** para guardar y recuperar datos de manera persistente en el navegador.
El objetivo principal ha sido:

- 1. Crear y almacenar objetos en LocalStorage (Caso práctico 6).
- 2. Implementar una página que gestione preferencias de usuario (Ponte a prueba 6). Se ha trabajado con el archivo DWEC_U03_A06_CP_E.js y ejemplos de formularios HTML con almacenamiento local.

Contenido del archivo

Código del Apartado 6 de teoría

Se ha probado todo el código relacionado con:

- Uso de `localStorage.setItem` y `localStorage.getItem`.
- Conversión de objetos a JSON con `JSON.stringify`.
- Reconstrucción de objetos desde JSON con `JSON.parse`.

Cada archivo incluye comentarios con el nombre del autor y la fecha de realización. Se han capturado los resultados por consola y pantalla como prueba de ejecución.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – DWEC_U03_A06_TEO_1.js

```
// Prueba de Autoría
console.log("Autor: Mario Segura Abad");
console.log("Fecha de realización: 01/12/2025");

APISID=Rju_QJ1EMALDTJZ/AR4-kEIsCWB6UH9Ry; SAPISID=HBA0E_uIvoXG5az6/AJcG0804SEx-b2c-e; __Secure-1PAPISID=HBA0E_uIvoXG5az6/AJcG0804SEx-b2c-e; __Secure-3PAPISID=HBA0E_uIvoXG5az6/AJcG0804SEx-b2c-e;
SID=g.a0003giFDSRqIF0KxN00QNla4hai4eVY9dxLLKC0m5Hzxt_LZKBrJJPLz-0R8HiZ0rM7hk3AACgYKASISARcSFQHGx2MIAhDD8cai1jIp3xGoqwm0LxoVAUF8yKr37p3se1RLcLIKsau-JDaI0076; SEARCH_SAMESITE=CgQIUz8B;
SIDCC=AKeyXzXoTMI8gXYG8DRv-_f6CzUKFTpVvye0CpVqQwye-vUmutCtqZ5y-LVCyV39dDvyw2rxRc; cookie1=valorNuevo

APISID=Rju_QJ1EMALDTJZ/AR4-kEIsCWB6UH9Ry; SAPISID=HBA0E_uIvoXG5az6/AJcG0804SEx-b2c-e; __Secure-1PAPISID=HBA0E_uIvoXG5az6/AJcG0804SEx-b2c-e; __Secure-3PAPISID=HBA0E_uIvoXG5az6/AJcG0804SEx-b2c-e;
SID=g.a0003giFDSRqIF0KxN00QNla4hai4eVY9dxLLKC0m5Hzxt_LZKBrJJPLz-0R8HiZ0rM7hk3AACgYKASISARcSFQHGx2MIAhDD8cai1jIp3xGoqwm0LxoVAUF8yKr37p3se1RLcLIKsau-JDaI0076; SEARCH_SAMESITE=CgQIUz8B;
SIDCC=AKeyXzXoTMI8gXYG8DRv-_f6CzUKFTpVvye0CpVqQwye-vUmutCtqZ5y-LVCyV39dDvyw2rxRc; cookie1=valorNuevo; cookie3=valor3

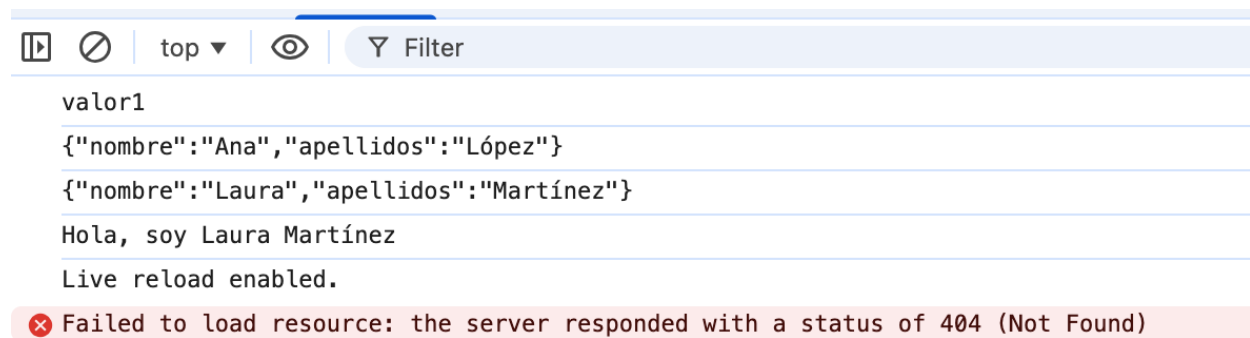
Autor: Mario Segura Abad
Fecha de realización: 01/12/2025
```

Salida por consola – DWEC_U03_A06_01.html

Abrir la consola (F12 -> Consola) para ver los resultados

Autor: Mario Segura Abad

Fecha de realización: 01/12/2025



Caso Práctico 6 – Almacenamiento de objetos en LocalStorage

Objetivo:

- Crear tres objetos coche a partir de un constructor.
- Almacenarlos en un array.
- Guardar el array en LocalStorage bajo la clave coches.
- Recuperar la alista de objetos del almacenamiento.
- Reconstruir una nueva lista de objetos funcionales que puedan ejecutar el método arrancar.

Claves de resolución:

- Guardar con `localStorage.setItem("coches", JSON.stringify(arrayCoches))`.
- Recuperar con `JSON.parse(localStorage.getItem("coches"))`.
- Reconstruir los objetos con el constructor coche para que mantengan sus métodos.

Este ejercicio ha reforzado el uso de **LocalStorage para persistir datos complejos** y la necesidad de construir objetos para mantener su funcionalidad.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – DWEC_U03_A06_CP_E.js

```
// Prueba de autoría
console.log("Autor: Mario Segura Abad");
console.log("Fecha de realización: 01/12/2025");

>>> Coches guardados en localStorage
>>> Datos recuperados: ▶ (3) [{...}, {...}, {...}]
>>> Coches reconstruidos: ▶ (3) [Coche, Coche, Coche]
Arrancando un coche Mercedes-Benz de color Marrón
Arrancando un coche Citroën de color Blanco
Arrancando un coche Hyundai de color Negro
Autor: Mario Segura Abad
Fecha de realización: 01/12/2025
< undefined
```


Ponte a prueba 6 – Almacenamiento y carga de preferencias de usuario

Objetivo:

- Crear una página que cargue la preferencia de idioma del usuario desde LocalStorage.
- Mostrar un formulario con un campo de texto para cambiar el idioma.
- Al enviar el formulario, guardar la nueva preferencia en la clave idioma.
- Al cargar la página, mostrar el idioma almacenado en el campo de formulario.
- Si no existe preferencia, usar **castellano** como idioma por defecto.

Claves de resolución:

- Evento DOMContentLoaded para leer la preferencia al cargar la página.
- Evento submit para guardar la nueva preferencia evitando la recarga (evento.preventDefault()).
- Uso de localStorage.getItem("idioma") y localStorage.setItem("idioma", valor).

Este ejercicio ha reforzado el uso de **LocalStorage** para **gestionar configuraciones de usuario** y el manejo de eventos en formularios.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – PonteAPrueba6.html

Preferencia de idioma

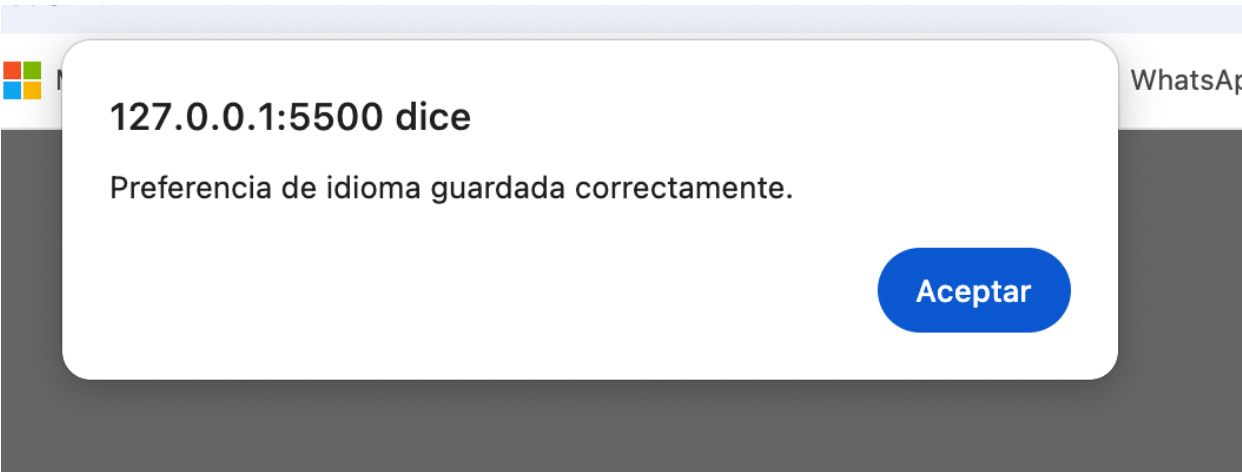
Idioma actual: castellano

Cambiar idioma:

Guardar preferencia

Autor: Mario Segura Abad

Fecha de realización: 01/12/2025



Idioma actual: **valenciano**

Cambiar idioma:

[Guardar preferencia](#)

Cómo visualizarlo

Requisitos:

- Editor de código compatible: en mi caso, Visual Studio Code.
- Navegador web actualizado: en mi caso, Google Chrome.

Pasos:

1. Guardar los archivos .html y .js en la raíz del proyecto, **muy importante** este paso.
2. Abrir el archivo .html en el navegador.
3. **Caso práctico 6:** comprobar en consola que los objetos coche se almacenan y recuperan correctamente, y que pueden ejecutar el método arrancar.
4. **Ponte a prueba 6:** abrir la página, verificar que el idioma se carga desde LocalStorage y que el formulario permite cambiarlo.
5. Revisar la consola del navegador (F12 → Consola) para verificar mensajes de prueba de autoría.

Objetivos de la práctica

- Probar y comprender el código teórico del apartado 6.
- Implementar almacenamiento y recuperación de objetos en LocalStorage.
- Gestionar preferencias de usuario mediante formularios y almacenamiento local.
- Documentar correctamente, **como siempre**, cada ejercicio con nombre, fecha y capturas de pantalla.
- Presentar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.

CONCLUSIÓN

Esta práctica nos ha permitido consolidar el uso de **LocalStorage en JavaScript** para persistir datos en el navegador.

También se ha comprobado cómo almacenar arrays de objetos y cómo reconstruirlos para mantener sus métodos, así como cómo gestionar preferencias de usuario de forma sencilla, clara y eficiente.

La práctica también nos ha sido muy útil para entender cómo poder dar persistencia a aplicaciones web y mejorar nuestra experiencia de usuario.